

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones

TRABAJO PRÁCTICO

Nivel educativo de la madre y natalidad adolescente en Argentina (2024)

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
1.º Cuatrimestre 2026

Dataset:
Estadísticas Vitales — Nacidos Vivos 2024
Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación
Fuente: www.argentina.gob.ar/salud/deis/datos/nacidosvivos

§1. Resumen

El presente trabajo analiza la relación entre el nivel educativo de la madre y la natalidad adolescente por provincia en Argentina, utilizando el dataset de Estadísticas Vitales — Nacidos Vivos 2024 de la Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS). A partir de 444.431 nacidos vivos registrados en las 24 jurisdicciones, se identificó una correlación positiva moderada-alta (r de Pearson = 0,71, $p < 0,001$) entre la proporción provincial de madres con bajo nivel educativo y el porcentaje de natalidad adolescente. Las provincias del NEA y NOA concentran los valores más altos en ambas variables, encabezadas por Formosa (16,15%), Misiones (12,84%) y Chaco (12,24%). A nivel nacional, el grupo con mayor proporción de natalidad adolescente es el de madres con secundaria incompleta (20,19%), mientras que entre madres con universitaria completa ese valor cae al 0,11%. La elasticidad-arco global entre los extremos educativos es de $-1,31$, indicando una respuesta más que proporcional de la natalidad adolescente ante variaciones en el nivel educativo. Los resultados son consistentes con la teoría del capital humano y señalan la educación como un factor estructuralmente asociado a la maternidad temprana.

§2. Introducción

La natalidad adolescente, definida como los nacidos vivos cuya madre tiene menos de 20 años, constituye un indicador de salud pública relevante tanto por sus implicancias directas sobre la salud materna e infantil como por su asociación con el abandono escolar y la transmisión intergeneracional de la pobreza. En Argentina, esta tasa no es uniforme: las provincias del Noreste y Noroeste presentan valores consistentemente superiores a los del resto del país, lo que sugiere la incidencia de determinantes socio estructurales.

La pregunta que orienta este trabajo es: **¿existe relación entre el nivel educativo de la madre y la natalidad adolescente por provincia en Argentina durante 2024?**

La hipótesis de trabajo, fundamentada en la literatura sobre capital humano (Becker, 1964) y en estudios previos sobre fecundidad adolescente en América Latina (CEPAL, 2020), es que, a mayor nivel educativo de la madre, menor es la probabilidad de una maternidad temprana.

El dataset utilizado es el archivo público de Estadísticas Vitales: Nacidos Vivos correspondiente al año 2024, publicado por la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación. Contiene registros agregados de nacidos vivos con variables sociodemográficas de la madre, entre ellas el máximo nivel de instrucción (*IMINSTRUC*) y el intervalo etario (*IMEDAD*), desagregados por jurisdicción de residencia (*PROVRES*). El análisis se realizó en Python con pandas, matplotlib y scipy (este último para el cálculo del coeficiente de correlación).

§3. Datos y metodología

3.1 Fuente y estructura del dataset

El archivo CSV contiene 21.966 filas y 8 columnas. Cada fila representa una combinación única de características (provincia, tipo de parto, sexo, edad de la madre, tiempo de gestación, nivel de instrucción y peso al nacer), con la columna *CUENTA* indicando la cantidad de nacidos vivos para esa combinación.

3.2 Transformaciones aplicadas

Se realizaron dos transformaciones principales:

- **Creación de variables derivadas:** se construyeron las variables binarias *adolescente* (True si IMEDAD corresponde a "Menor de 15" o "15 a 19") y *bajo_nivel_edu* (True si IMINSTRUC corresponde a sin instrucción, primaria incompleta o primaria completa). Asimismo, se mapearon los códigos numéricos de provincia a sus nombres oficiales.
- **Filtrado:** se excluyeron los registros con categorías "Sin especificar" en edad e instrucción, y los nacidos de madres residentes fuera del país o sin provincia identificada. Se eliminaron 2.469 combinaciones (11,2% del total), conservando 19.497 filas que representan 444.431 nacidos vivos.

3.3 Indicadores calculados

Los indicadores principales son:

- Porcentaje de nacidos de madres adolescentes sobre el total por provincia (variable dependiente).
- Porcentaje de nacidos de madres con bajo nivel educativo sobre el total por provincia (variable independiente).
- Correlación de Pearson entre ambos indicadores a nivel provincial.

Adicionalmente, se calculó la **elasticidad-arco** de la natalidad adolescente respecto al nivel educativo (codificado ordinalmente del 1 al 7), tanto entre niveles consecutivos como en forma global. La elasticidad-arco se define como:

$$E = (\Delta Y / \bar{Y}) / (\Delta X / \bar{X})$$

donde Y es el porcentaje de natalidad adolescente y X es el nivel educativo ordinal. Esta medida adimensional permite cuantificar la sensibilidad de la variable dependiente ante cambios en la variable independiente, independientemente de las unidades.

§4. Resultados

4.1 Distribución provincial de la natalidad adolescente

La Tabla 1 presenta el porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes para una selección de provincias representativas, junto con el porcentaje de madres con bajo nivel educativo. La media nacional ponderada es del 8,1%. Las provincias del NEA y NOA superan ampliamente ese umbral, mientras que CABA y Tierra del Fuego se ubican muy por debajo.

Provincia	Nacidos vivos	Madres adolesc.	% Adolescente	% Bajo nivel edu.
Formosa	3.474	561	16,15%	23,52%
Misiones	13.948	1.791	12,84%	30,80%
Chaco	13.009	1.592	12,24%	20,47%

Provincia	Nacidos vivos	Madres adolesc.	% Adolescente	% Bajo nivel edu.
Santiago del Estero	9.680	1.094	11,30%	34,79%
Salta	16.386	1.819	11,10%	14,16%
San Juan	8.037	883	10,99%	13,03%
Corrientes	9.681	1.021	10,55%	13,25%
Entre Ríos	10.887	975	8,95%	15,99%
Santa Fe	33.393	2.953	8,84%	13,94%
Mendoza	18.485	1.554	8,41%	8,30%
Buenos Aires	133.540	11.189	8,38%	10,23%
Córdoba	33.797	2.601	7,70%	9,85%
CABA	25.116	669	2,66%	12,25%
Tierra del Fuego	1.786	70	3,92%	3,12%

Tabla 1. Natalidad adolescente y nivel educativo de la madre por provincia. Argentina, 2024. Fuente: DEIS — Ministerio de Salud de la Nación.

La diferencia entre Formosa (16,15%) y CABA (2,66%) supera los 13 puntos porcentuales, lo que revela una marcada heterogeneidad territorial. Las provincias del Noroeste y Noreste (regiones con mayor incidencia de pobreza e indicadores socioeducativos más bajos) concentran los valores más elevados en ambas variables de manera consistente.

4.2 Nivel educativo y natalidad adolescente a nivel nacional

La Tabla 2 desagrega la natalidad adolescente según el nivel educativo de la madre a nivel nacional, mostrando una relación monotónicamente decreciente: a mayor nivel educativo, menor proporción de natalidad adolescente.

Nivel educativo de la madre	Total nacidos	Madres adolesc.	% Adolescente
Sin instrucción	818	89	10,88%
Primaria incompleta	8.074	1.079	13,36%
Primaria completa	41.539	4.262	10,26%
Secundaria incompleta	95.086	19.202	20,19%
Secundaria completa	151.891	8.154	5,37%
Terciaria/Univ. incompleta	24.606	546	2,22%
Terciaria/Univ. completa	61.114	66	0,11%

Tabla 2. Proporción de natalidad adolescente según nivel educativo de la madre. Argentina, 2024. Fuente: DEIS — Ministerio de Salud de la Nación.

El caso de secundaria incompleta (20,19%) es el más saliente: es el único nivel donde más de un quinto de los nacidos corresponden a madres adolescentes. Este resultado refleja posiblemente un efecto de *selección inversa*: el embarazo interrumpe la trayectoria educativa, dejando a las madres adolescentes clasificadas en ese nivel.

La caída entre secundaria incompleta y completa —casi 15 puntos porcentuales— es la más pronunciada de toda la escala.

4.3 Correlación provincial

La correlación de Pearson entre el porcentaje de madres con bajo nivel educativo y el porcentaje de natalidad adolescente a nivel provincial es $r = 0,71$ ($p < 0,001$), indicando una asociación positiva moderada-alta estadísticamente significativa. Esto implica que las provincias con mayor prevalencia de bajo nivel educativo en sus madres tienden a presentar mayor natalidad adolescente. Sin embargo, la correlación no es perfecta: CABA, por ejemplo, presenta un bajo porcentaje de natalidad adolescente (2,66%) pese a tener un nivel moderado de madres con bajo nivel educativo (12,25%), lo que sugiere que factores adicionales como acceso a salud reproductiva, densidad urbana, oferta educativa, también intervienen.

4.4 Elasticidad-arco

La elasticidad-arco global entre el nivel mínimo (sin instrucción) y el nivel máximo (universitaria completa) es de $E = -1,31$. Al ser mayor que 1 en valor absoluto, indica una respuesta **elástica**: la natalidad adolescente cae *más* que proporcionalmente ante incrementos en el nivel educativo. La transición con mayor sensibilidad es la de secundaria completa a terciaria/universitaria incompleta ($E \approx -3,7$), lo que identifica ese umbral como el punto de inflexión más relevante en términos de política pública.

Estos resultados son consistentes con la teoría del capital humano: a mayores años de educación, mayor el costo de oportunidad del embarazo temprano (en términos de ingresos futuros esperados y trayectoria laboral) y mayor el acceso a información sobre salud reproductiva.

§5. Conclusiones

Los hallazgos confirman la existencia de una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel educativo de la madre y la natalidad adolescente a nivel provincial en Argentina ($r = 0,71$). La asociación no es puramente correlacional: la elasticidad-arco de $-1,31$ indica que el incremento en el nivel educativo se traduce en una reducción más que proporcional de la natalidad adolescente, con el umbral de secundaria completa como punto de mayor sensibilidad.

La heterogeneidad territorial es marcada: las provincias del NEA y NOA presentan los valores más altos en ambas variables, lo que señala regiones donde la intervención conjunta en educación y salud reproductiva podría tener mayor impacto. A nivel nacional, el grupo de madres con secundaria incompleta concentra la mayor proporción de natalidad adolescente (20,19%), lo que refuerza la importancia de la retención escolar en el nivel secundario.

Limitaciones

- Los datos son de corte transversal (2024), por lo que no permiten establecer causalidad ni analizar tendencias temporales.
- El nivel educativo registrado puede estar afectado por la interrupción escolar causada por el propio embarazo, generando un sesgo de causalidad inversa.

- El análisis no controla por otras variables estructurales como el nivel de pobreza provincial, el acceso a servicios de salud o la cobertura de educación sexual integral (ESI), que podrían actuar como variables de confusión.

Extensiones posibles

Incorporar datos de cobertura de salud reproductiva y de implementación de la ESI por provincia permitiría construir un modelo multivariado que aísle mejor el efecto del nivel educativo. Asimismo, el análisis de series temporales (2015–2024) permitiría evaluar el impacto de políticas como el Plan ENIA en las provincias prioritarias.

§6. Reflexión metodológica

El análisis fue realizado íntegramente en Python (Google Colab) con asistencia de Claude (Anthropic) como agente de IA a lo largo del proceso. La IA colaboró en la exploración del dataset, la identificación de transformaciones relevantes, la generación de código para los gráficos y la redacción de este informe. En todos los casos, el estudiante verificó los resultados numéricos contra los outputs del notebook antes de incorporarlos al informe.

El proceso de revisión incluyó la contrastación de cada afirmación del informe con la celda correspondiente del notebook, identificando y corrigiendo discrepancias menores en los valores porcentuales reportados inicialmente. Se reconoce que el uso de IA acelera la producción de texto pero requiere una revisión crítica sistemática, en particular para evitar alucinaciones numéricas o interpretaciones que no reflejen fielmente los datos subyacentes.

El principal aprendizaje metodológico es que la calidad del análisis asistido por IA depende directamente de la calidad del contexto provisto al modelo: cuanto más precisa la descripción del dataset, las variables y la pregunta de investigación, más pertinentes son las sugerencias generadas. La responsabilidad interpretativa y la validación final son siempre del analista.

Referencias

Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS). (2025). *Estadísticas Vitales — Nacidos Vivos 2024*. Ministerio de Salud de la Nación Argentina.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/deis/datos/nacidosvivos>

Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. National Bureau of Economic Research.

CEPAL. (2020). *Maternidad en la niñez: enfrentar el reto del embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas.